Matemàtiques
3r ESO

MODEL D'EXAMEN · UNITAT 2

Nombres reals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Durada: 55 minuts. **No es pot fer servir la calculadora.**
Escriu tots els passos: un resultat sense justificar no puntua. Respon en un full a part, excepte les preguntes 7 i 8, que pots completar en aquest full. La puntuació de cada pregunta apareix a la dreta.

Qualificació

1. Calcula: **(1 punt)**

a) $(-2)^5$ **b)** -2^4 **c)** $\left(-\frac{1}{3}\right)^3$ **d)** $(-1)^{48}$

2. Aplica les propietats de les potències i calcula: **(1,5 punts)**

a) $5^7 \cdot 5^{-3} : 5^2$ (0,5) **b)** $(2^{-3})^2 \cdot 2^8$ (0,5) **c)** $\frac{12^3 \cdot 9^{-1}}{8 \cdot 6^2}$ (0,5)

3. Calcula i dona el resultat en forma de fracció: **(1 punt)**

a) $2^{-2} + \left(\frac{1}{3}\right)^{-1}$ (0,5) **b)** $\left(\frac{2}{5}\right)^{-2} - 5^0$ (0,5)

4. Notació científica: **(1 punt)**

a) Escriu en notació científica: $0{,}000\,38$ i $52\,300\,000$. (0,5)

b) Escriu en forma decimal: $6{,}07 \cdot 10^5$ i $1{,}2 \cdot 10^{-3}$. (0,5)

5. Radicals: **(1 punt)**

a) Extreu tots els factors possibles: $\sqrt{300}$ i $\sqrt[3]{2^5 \cdot 3^4}$. (0,5)

b) Introdueix els factors dins del radical: $4\sqrt{3}$ i $2\sqrt[3]{5}$. (0,5)

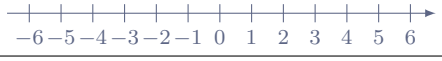
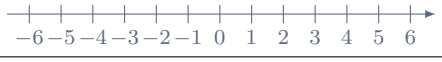
6. Opera i simplifica: **(1,5 punts)**

a) $\sqrt{75} - 2\sqrt{12} + \sqrt{27}$ (0,5) **b)** $\sqrt[3]{54} + \sqrt[3]{16} - \sqrt[3]{250}$ (0,5)

c) $3\sqrt{6} \cdot 2\sqrt{15}$ (0,25) **d)** $\sqrt{200} : \sqrt{8}$ (0,25)

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

7. Completa la taula. (0,25 cada fila) **(1 punt)**

	Interval	Desigualtat	Representació
a)	$[-3, 2)$		
b)		$x > 1$	
c)	$(-\infty, 4]$		
d)			

8. Siguen els intervals $A = [-4, 1]$ i $B = (-1, 3)$. Representa'ls en les rectes i calcula $A \cup B$ i $A \cap B$. **(1 punt)**

A 

B 

$A \cup B =$ _____ (0,5) $A \cap B =$ _____ (0,5)

9. Indica el conjunt numèric més xicotet ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al qual pertany cada nombre. Justifica-ho breument. (0,125 cada un) **(1 punt)**

a) $-\sqrt{36}$ **b)** $\frac{7}{3}$ **c)** $\sqrt{12}$ **d)** $0{,}2\overline{7}$

e) $\pi - 1$ **f)** $\frac{16}{4}$ **g)** $\sqrt[3]{-27}$ **h)** $1{,}121\,121\,112\ldots$

Bona sort! Repassa les respostes abans d'entregar l'examen.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)